Nama: Irpan Giyo Saputra

Nim: 24250003

Jurua: Sistem Informasi

MK: Aplikasi Berbasis Sevis

OASIS SOA REFERENCE MODEL (SOA-RM)

OASIS SOA Reference Model (SOA-RM)

Materi Mata Kuliah Aplikasi Berbasis Servis

1. Pengertian OASIS SOA Reference Model

OASIS SOA Reference Model (SOA-RM) adalah sebuah model acuan yang digunakan untuk memahami konsep, komponen, dan hubungan antarbagian dalam Service Oriented Architecture (SOA).

SOA-RM dikembangkan oleh organisasi OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) untuk menyediakan pemahaman yang sama mengenai SOA, sehingga pengembang, arsitek sistem, dan organisasi dapat merancang sistem berbasis layanan dengan konsep yang konsisten. Standar SOA-RM versi 1.0 disetujui pada tahun 2006.



OASIS Open

+1

Secara sederhana, SOA-RM dapat diartikan sebagai pedoman konseptual untuk memahami bagaimana layanan (service) disediakan, ditemukan, digunakan, dan menghasilkan manfaat bagi pengguna atau sistem lain.

Dalam mata kuliah Aplikasi Berbasis Servis, SOA-RM penting dipelajari karena membantu mahasiswa memahami bagaimana sebuah aplikasi dapat dibangun dari beberapa layanan yang saling berhubungan, tanpa harus menggabungkan seluruh fungsi ke dalam satu aplikasi besar.

2. Apa kegunaan dan fungsi SOA-RM dalam SOA?

SOA-RM berfungsi sebagai landasan konsep atau kerangka acuan dalam memahami dan merancang arsitektur berorientasi layanan. SOA-RM tidak secara langsung membuat aplikasi atau menentukan bahasa pemrograman yang harus digunakan. Model ini menjelaskan konsep dasar yang sebaiknya dipahami ketika membangun sistem berbasis layanan.



OASIS Open Documentation

+1

Berikut kegunaan dan fungsinya.

1. Sebagai pedoman memahami konsep SOA

SOA-RM menjelaskan apa itu layanan, siapa yang menyediakan layanan, siapa yang menggunakannya, serta bagaimana hubungan antarbagian tersebut berlangsung.

2. Sebagai acuan perancangan sistem berbasis layanan

Membantu pengembang menentukan fungsi sistem yang dapat dipisahkan menjadi layanan-layanan, misalnya layanan login, pembayaran, pengelolaan data, dan pembuatan laporan.

3. Mendukung penggunaan ulang layanan (reusability)

Layanan yang telah dibuat dapat digunakan kembali oleh beberapa aplikasi selama fungsi, antarmuka, dan ketentuan penggunaannya sesuai.

4. Membantu integrasi antar aplikasi

SOA-RM membantu menjelaskan bagaimana kebutuhan suatu aplikasi dapat dipenuhi oleh layanan yang disediakan sistem lain, meskipun keduanya dikembangkan secara terpisah.

5. Menyamakan pemahaman tentang SOA

Menjadi acuan bersama agar pengembang dan perancang sistem menggunakan pengertian yang konsisten, walaupun teknologi implementasinya berbeda.

6. Mendukung pengembangan sistem yang fleksibel

Membantu pengembang memahami bagaimana layanan dapat digabungkan atau dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan baru tanpa harus selalu membangun seluruh sistem dari awal.

3. Konsep utama dalam OASIS SOA-RM

SOA-RM menjelaskan beberapa konsep penting yang menjadi dasar arsitektur berorientasi layanan. Konsep-konsep ini saling berhubungan dalam proses penyediaan dan penggunaan layanan.



OASIS Open Documentation

+1

A. Service (Layanan)

Service adalah fungsi atau kemampuan yang disediakan agar dapat digunakan oleh pihak lain melalui antarmuka yang telah ditentukan.

Contoh:

- Layanan login pengguna.
- Layanan pengecekan saldo.

- Layanan pembayaran.
- Layanan pengelolaan data mahasiswa.

B. Service Provider (Penyedia Layanan)

Service Provider adalah pihak atau sistem yang menyediakan layanan agar dapat digunakan oleh pihak lain.

Contoh: sistem akademik menyediakan layanan untuk mengecek nilai mahasiswa.

C. Service Consumer (Pengguna Layanan)

Service Consumer adalah pihak atau aplikasi yang membutuhkan dan menggunakan layanan yang disediakan oleh Service Provider.

Contoh: aplikasi mahasiswa menggunakan layanan sistem akademik untuk menampilkan nilai.

D. Service Description (Deskripsi Layanan)

Service Description adalah informasi yang menjelaskan fungsi layanan, cara mengaksesnya, format data, serta ketentuan atau kebijakan penggunaannya.

Contoh: dokumentasi API yang menjelaskan alamat endpoint, parameter yang dibutuhkan, format respons, dan metode autentikasi.

E. Service Interface (Antarmuka Layanan)

Service Interface merupakan cara atau titik akses yang digunakan oleh Service Consumer untuk berinteraksi dengan layanan.

Contoh: endpoint API GET /api/mahasiswa/123 untuk mengambil data mahasiswa dengan ID 123.

F. Visibility (Keterlihatan Layanan)

Visibility menjelaskan bagaimana penyedia dan pengguna layanan dapat mengetahui keberadaan satu sama lain serta memahami informasi yang diperlukan untuk berinteraksi.

Contoh: aplikasi mengetahui alamat API dan dokumentasi layanan yang akan digunakannya.

G. Interaction (Interaksi)

Interaction adalah proses komunikasi antara pengguna layanan dan penyedia layanan untuk menjalankan suatu fungsi.

Contoh: aplikasi mengirim permintaan login, kemudian server memeriksa data pengguna dan mengirimkan respons.

H. Real-World Effect (Dampak di Dunia Nyata)

Konsep ini berkaitan dengan hasil yang terjadi setelah suatu layanan digunakan. Hasil tersebut bisa berupa perubahan data maupun terpenuhinya kebutuhan pengguna.

Contoh: setelah layanan pembayaran berhasil dijalankan, status transaksi berubah menjadi lunas.

Catatan: SOA-RM juga membahas execution context, contracts and policies, service description, dan konsep lain yang mendukung interaksi layanan. Daftar di atas menekankan konsep yang paling mudah diterapkan untuk memahami aplikasi berbasis servis.



OASIS Open Documentation

4. Bagaimana cara kerja SOA-RM dalam SOA?

Secara umum, konsep SOA-RM dapat dipahami melalui alur hubungan antara pengguna layanan, penyedia layanan, dan hasil yang diharapkan.

Service Consumer

Aplikasi atau pengguna yang membutuhkan layanan

Service Description & Interface

Informasi fungsi dan cara mengakses layanan

Service Provider

Memproses permintaan dan menjalankan fungsi layanan

Hasil Layanan

Respons dikirim dan kebutuhan pengguna dipenuhi

Alur di atas merupakan ilustrasi sederhana untuk pembelajaran, bukan diagram resmi SOA-RM.

Penjelasannya sebagai berikut:

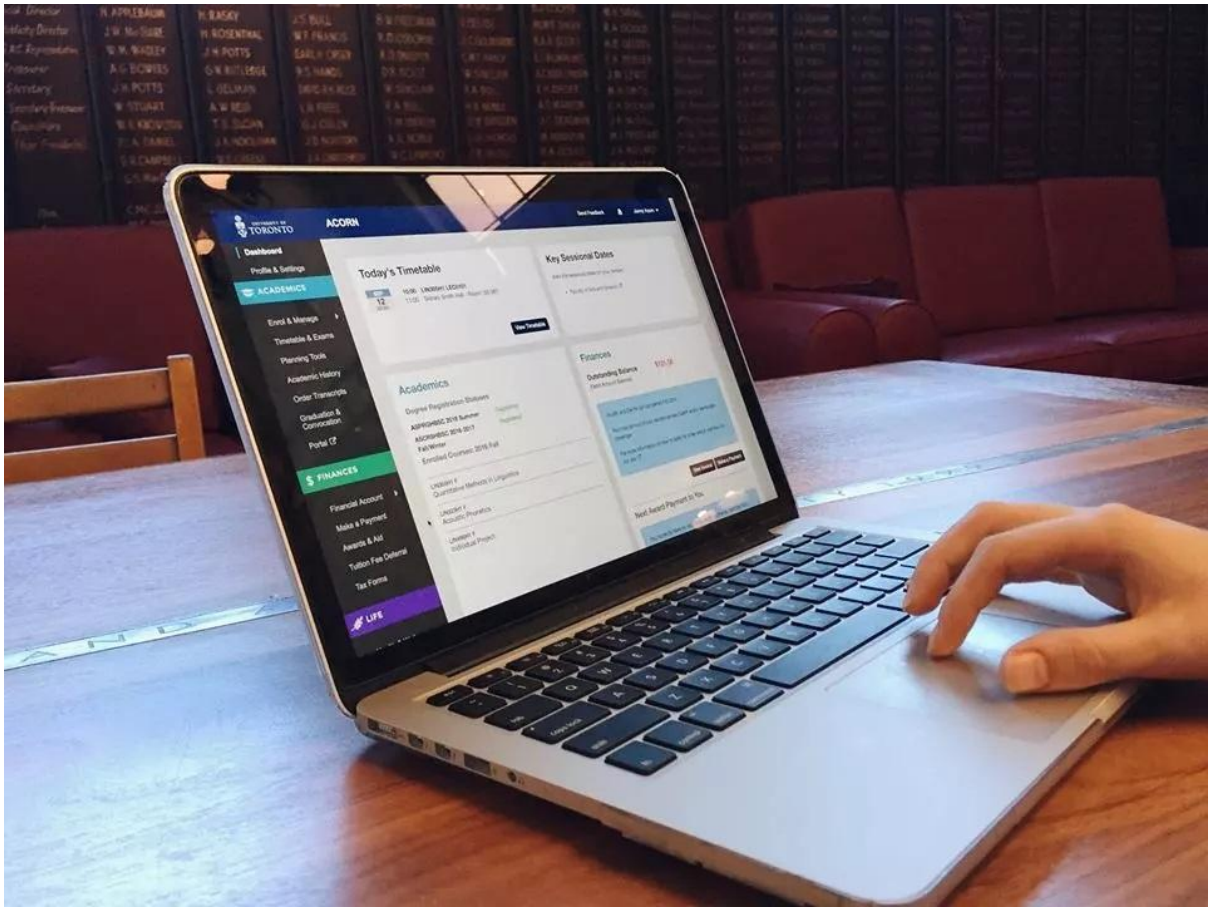
1. Pengguna atau aplikasi membutuhkan fungsi tertentu.
2. Pengguna mengetahui keberadaan layanan dan cara mengaksesnya.
3. Pengguna mengirim permintaan melalui antarmuka layanan.
4. Penyedia layanan memproses permintaan tersebut.
5. Layanan memberikan respons atau menghasilkan perubahan sesuai permintaan.

Dalam praktiknya, proses tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan keamanan, format pertukaran data, kondisi layanan, dan aturan bisnis.

5. Contoh penerapan SOA-RM pada aplikasi berbasis servis

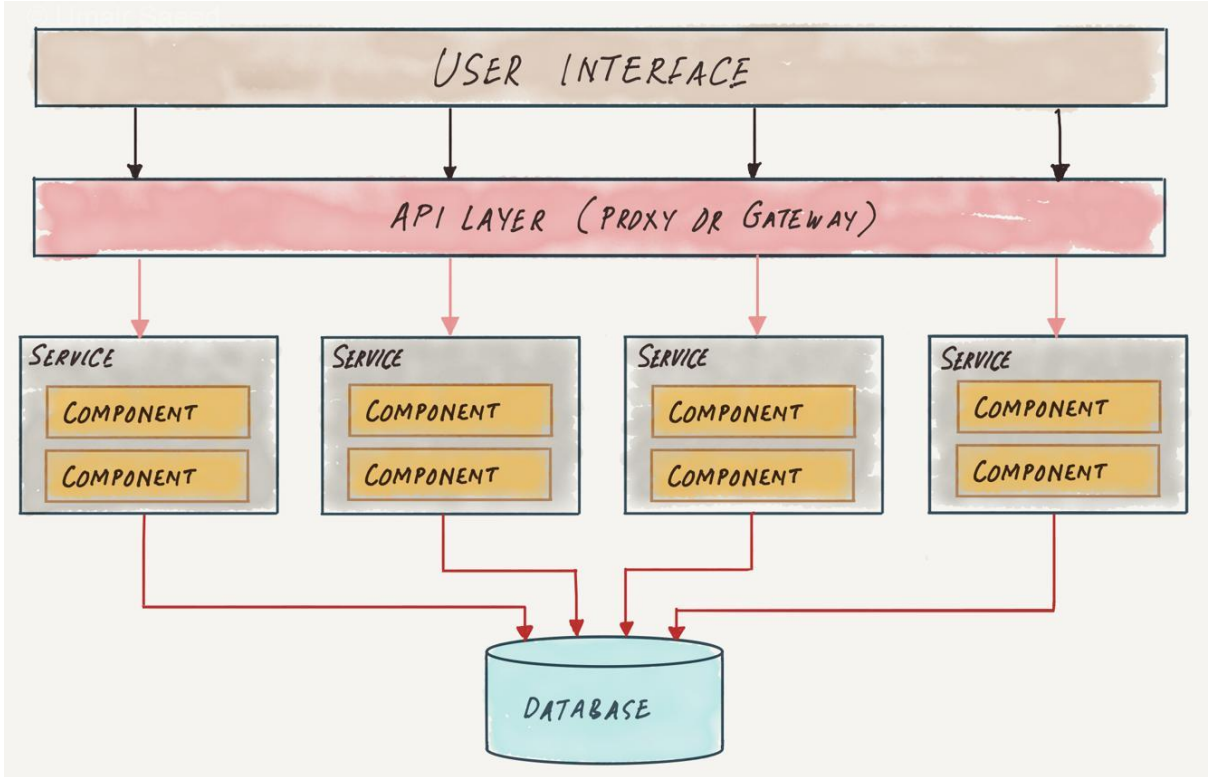
Contoh berikut menggunakan sistem informasi akademik perguruan tinggi.

Misalnya, sebuah universitas memiliki aplikasi mahasiswa, aplikasi dosen, dan sistem administrasi akademik yang perlu saling terhubung.



1. Aplikasi mahasiswa

Mahasiswa membuka aplikasi untuk melihat nilai, jadwal kuliah, atau informasi pembayaran.



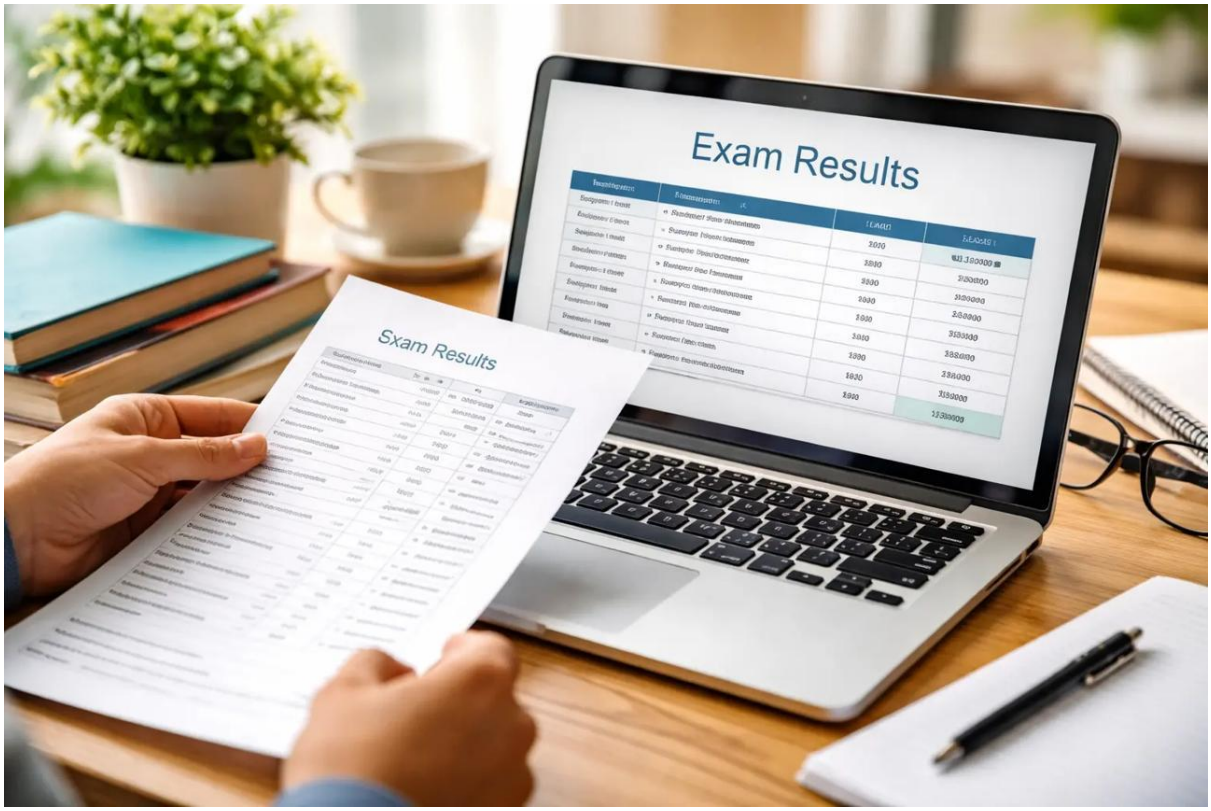
2. Layanan akademik

Sistem menyediakan layanan API untuk mengambil data mahasiswa, jadwal kuliah, dan nilai.



3. Sistem pengelola data

Layanan memproses permintaan dan mengambil data dari sumber yang sesuai, dengan memperhatikan hak akses.



4. Hasil layanan

Data nilai ditampilkan kepada mahasiswa setelah permintaan berhasil diproses dan akses diizinkan.

Hubungan contoh tersebut dengan konsep SOA-RM dapat dilihat pada tabel berikut.

Konsep SOA-RM	**Penerapan dalam sistem akademik**
Service Provider	Sistem atau server penyedia layanan akademik
Service Consumer	Aplikasi mahasiswa
Service	Layanan pengecekan nilai
Service Interface	Endpoint API untuk mengambil nilai
Service Description	Dokumentasi penggunaan API
Visibility	Aplikasi mengetahui alamat dan cara menggunakan layanan
Interaction	Permintaan data nilai dikirim ke server
Real-World Effect	Informasi nilai berhasil ditampilkan kepada mahasiswa

Keuntungan pendekatan ini adalah layanan akademik dapat digunakan oleh lebih dari satu aplikasi tanpa harus menulis ulang seluruh logika pengambilan nilai untuk setiap aplikasi.

6. Hubungan SOA-RM dengan teknologi SOAP, REST, dan API

SOA-RM tidak mewajibkan penggunaan satu teknologi tertentu. Model ini bersifat abstrak, sehingga dapat menjadi acuan bagi berbagai pendekatan implementasi SOA.



OASIS

+1

Teknologi atau konsep	Fungsi	Hubungannya dengan SOA-RM
API	Menyediakan titik akses fungsi atau data aplikasi	Dapat menjadi antarmuka untuk mengakses layanan
REST	Gaya arsitektur untuk layanan berbasis sumber daya	Salah satu pendekatan implementasi layanan
SOAP	Protokol pertukaran pesan berbasis XML	Dapat digunakan untuk komunikasi antarlayanan
JSON dan XML	Format representasi atau pertukaran data	Dapat digunakan dalam pesan layanan sesuai desainnya
WSDL	Menjelaskan antarmuka layanan web berbasis SOAP	Dapat membantu mendokumentasikan cara menggunakan layanan
SOA-RM	Menjelaskan konsep dan hubungan utama dalam SOA	Menjadi landasan konseptual untuk memahami rancangan layanan

Penting untuk dipahami bahwa SOA-RM bukanlah bahasa pemrograman, protokol komunikasi, framework, ataupun aplikasi yang langsung dijalankan. SOA-RM adalah model acuan yang menjelaskan konsep-konsep penting dalam SOA.

REST, SOAP, dan API adalah hal yang berbeda: REST merupakan gaya arsitektur, SOAP merupakan protokol, sedangkan API adalah antarmuka yang memungkinkan suatu perangkat lunak menggunakan fungsi atau data yang disediakan sistem lain.

7. Apa kelebihan dan keterbatasan SOA-RM?

Kelebihan

- Menyamakan pemahaman: membantu pengembang memahami konsep SOA secara konsisten.
- Mendukung penggunaan ulang: layanan dapat digunakan kembali jika sesuai dengan kebutuhan.
- Memudahkan integrasi: membantu perancang memahami hubungan antarlayanan.
- Fleksibel terhadap teknologi: tidak terikat pada bahasa pemrograman atau platform tertentu.

- Mendukung perancangan sistem: membantu mengidentifikasi penyedia layanan, pengguna, antarmuka, dan hasil layanan.

Keterbatasan

- Tidak menyediakan kode program atau aplikasi siap pakai.
- Tidak menentukan teknologi implementasi secara spesifik.
- Tidak otomatis menjamin keamanan, performa, dan keandalan sistem.
- Masih diperlukan rancangan arsitektur, pemilihan teknologi, pengujian, serta pengelolaan layanan untuk membangun sistem yang benar-benar berfungsi.

Keterbatasan tersebut muncul karena SOA-RM memang dirancang untuk menjelaskan konsep dan hubungan penting, bukan untuk menjadi panduan teknis implementasi secara terperinci.



OASIS

+1

8. Perbedaan SOA, SOA-RM, dan SOA Reference Architecture

Ketiga istilah ini saling berkaitan, tetapi tidak memiliki arti yang sama.

Aspek	Pengertian
SOA	Pendekatan arsitektur yang mengorganisasi kemampuan sistem sebagai layanan.
SOA-RM	Model acuan yang menjelaskan konsep dasar dan hubungan dalam SOA.
SOA Reference Architecture	Rancangan acuan yang lebih terperinci untuk menjelaskan elemen, sudut pandang, dan pertimbangan dalam mewujudkan sistem SOA.

Menurut OASIS, SOA-RM memberikan bahasa konseptual yang sama untuk memahami SOA, sedangkan Reference Architecture membahas lebih lanjut bagaimana sistem berbasis SOA dapat dirancang dan dikelola.



OASIS Open Documentation

+1

9. Kesimpulan

OASIS SOA Reference Model (SOA-RM) merupakan model acuan yang memiliki peran penting dalam memahami dan merancang Service Oriented Architecture. Kegunaan utamanya adalah menjelaskan konsep layanan, penyedia layanan, pengguna layanan, antarmuka, interaksi, dan hasil penggunaan layanan.

Dalam mata kuliah Aplikasi Berbasis Servis, SOA-RM membantu mahasiswa memahami bagaimana beberapa fungsi aplikasi dapat dipisahkan menjadi layanan yang dapat digunakan oleh berbagai sistem. Dengan pendekatan ini, pengembangan aplikasi dapat menjadi lebih modular, mendukung penggunaan ulang layanan, dan mempermudah integrasi antarsistem.

Namun, SOA-RM bukan teknologi yang langsung digunakan untuk membuat aplikasi. Model ini menjadi dasar pemahaman yang kemudian diterapkan melalui teknologi seperti REST API, SOAP, dan teknologi pendukung lainnya sesuai kebutuhan sistem.

10. Referensi untuk tugas kuliah

1. OASIS. (2006). Reference Model for Service Oriented Architecture Version 1.0. OASIS Standard.

Baca dokumen resmi SOA-RM

2. OASIS. OASIS SOA Reference Model Technical Committee — FAQ.

Baca penjelasan dan FAQ SOA-RM

3. OASIS. (2012). Reference Architecture Foundation for Service Oriented Architecture Version 1.0.

Baca dokumen SOA Reference Architecture

Materi ini dapat digunakan sebagai bahan makalah atau tugas mata kuliah Aplikasi Berbasis Servis. Jika dipresentasikan, bagian yang paling penting untuk ditekankan adalah SOA-RM berfungsi sebagai pedoman konseptual dalam SOA, bukan sebagai teknologi untuk membangun aplikasi secara langsung.